

TRƯỜNG: ...Đại học Công Nghệ.....  
KHOA: .....Công nghệ thông tin.....

## BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH PROMPT ENGINEERING

Sinh viên: ...Nguyễn Hải Phong.....  
MSSV: .....25023511.....  
Lớp: .....CN2-CN15.....  
Môn học: .....CNS&AI.....

### I. Giới thiệu

Prompt Engineering là kỹ năng viết câu lệnh để khai thác hiệu quả các mô hình AI như ChatGPT. Việc sử dụng prompt đúng cách giúp nâng cao chất lượng câu trả lời và hỗ trợ học tập tốt hơn.

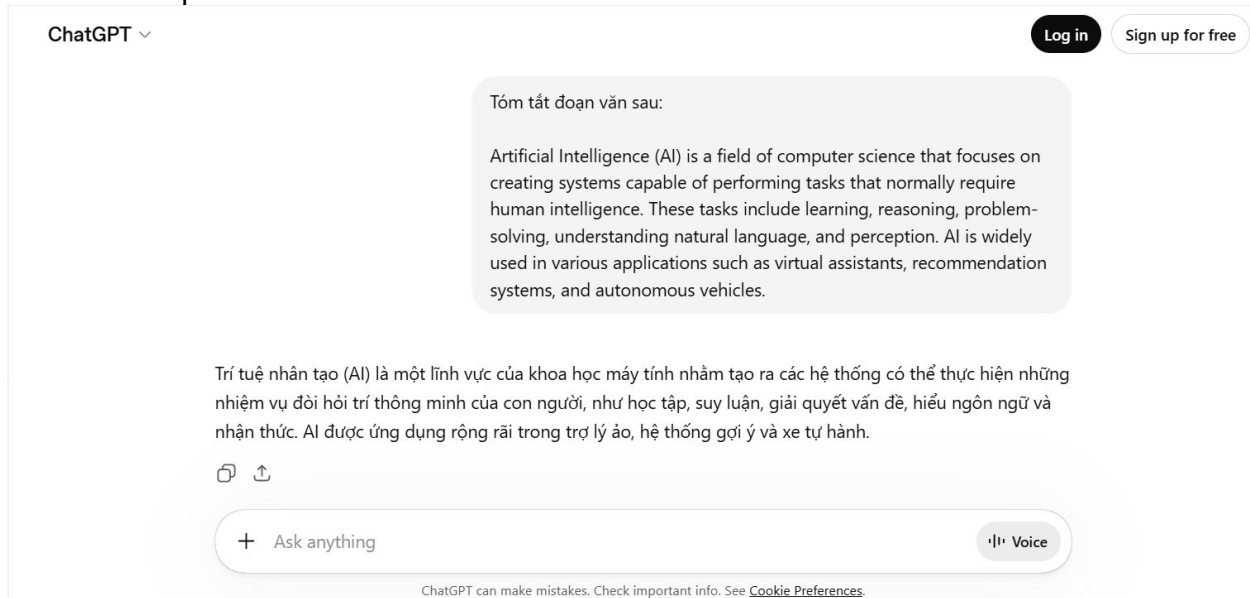
### II. Các tác vụ đã chọn

1. Tóm tắt tài liệu  
Giúp rút gọn nội dung và nắm ý chính nhanh chóng.
2. Giải thích khái niệm  
Giúp hiểu rõ các khái niệm phức tạp.
3. Tạo câu hỏi ôn tập  
Giúp củng cố kiến thức đã học.

### III. Thực nghiệm Prompt

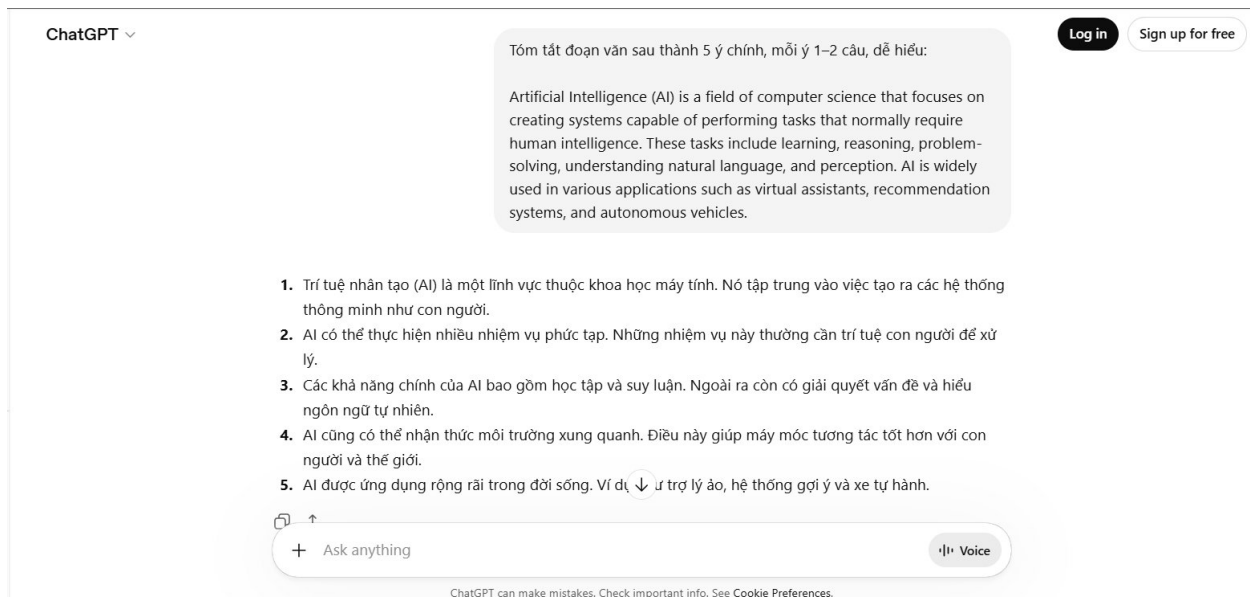
1. Tóm tắt tài liệu

Hình 1: Prompt cơ bản



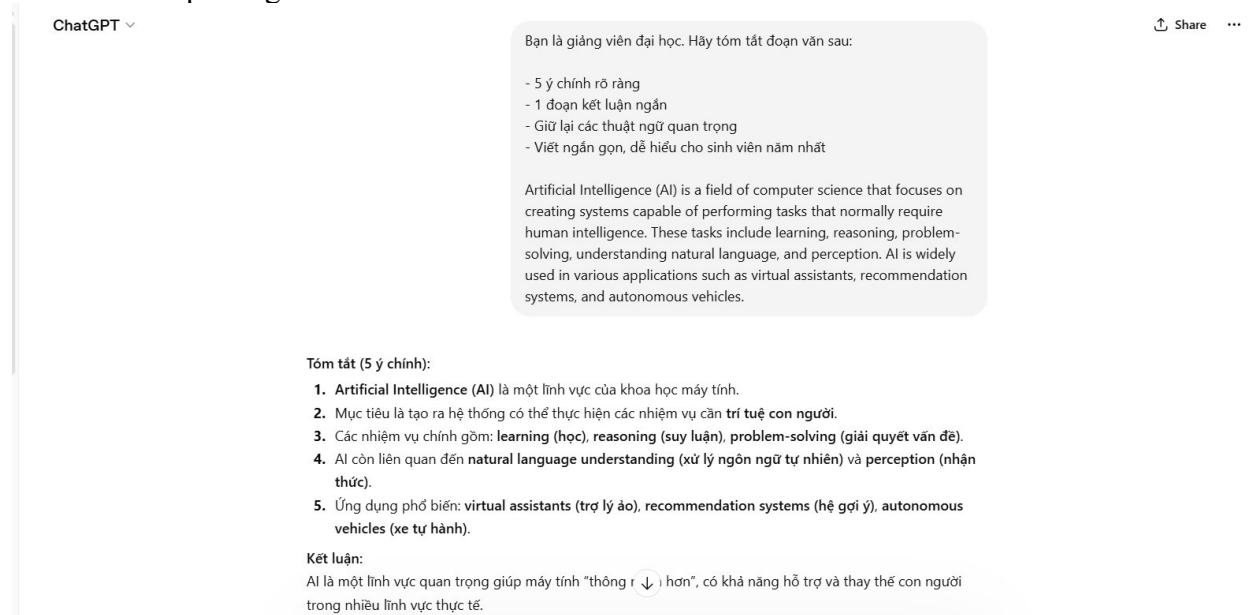
Nhận xét: Prompt đơn giản nên kết quả còn chung chung, chưa có cấu trúc rõ ràng.

Hình 2: Prompt cải tiến



Nhận xét: Kết quả đã rõ ràng hơn, có các ý chính tách biệt, dễ hiểu hơn.

Hình 3: Prompt nâng cao



Nhận xét: Kết quả có cấu trúc rõ ràng, đầy đủ ý chính và có kết luận, chất lượng tốt nhất.

## 2. Giải thích khái niệm

## Hình 4: Prompt cơ bản

Giải thích Machine Learning là gì.

**Machine Learning (Học máy)** là một nhánh của Artificial Intelligence, tập trung vào việc xây dựng các hệ thống có khả năng **tự học từ dữ liệu** mà không cần lập trình chi tiết cho từng trường hợp.

---

♦ **Hiểu đơn giản**

Thay vì viết sẵn mọi quy tắc, bạn **cho máy tính xem dữ liệu**, và nó sẽ:

- Tìm ra quy luật
- Tự cải thiện theo thời gian
- Đưa ra dự đoán hoặc quyết định

👉 Ví dụ:

- Nhận diện khuôn mặt trong ảnh
- Gợi ý video trên [YouTube](#)
- Dự đoán thời tiết

---

♦ **Cách Machine Learning hoạt động**

1. Thu thập dữ liệu (data)
2. Huấn luyện mô hình (training)
3. Đánh giá & cải thiện
4. Dự đoán trên dữ liệu mới

+

Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

---

♦ **Các loại Machine Learning chính**

- **Học có giám sát (Supervised Learning)**  
→ Có dữ liệu đã biết kết quả (ví dụ: phân loại email spam)
- **Học không giám sát (Unsupervised Learning)**  
→ Tự tìm cấu trúc trong dữ liệu (ví dụ: phân nhóm khách hàng)
- **Học tăng cường (Reinforcement Learning)**  
→ Học qua thử sai (ví dụ: AI chơi game)

---

♦ **Vai trò của Machine Learning**

Machine Learning giúp:

- Tự động hóa công việc
- Phân tích dữ liệu lớn
- Tạo ra các hệ thống thông minh (xe tự lái, chatbot,...)

---

▼ **Kết luận**

Machine Learning là cách để máy tính **học từ kinh nghiệm (dữ liệu)** giống như con người, từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn theo thời gian.

Nhận xét: Giải thích còn chung chung, chưa có ví dụ minh họa.

## Hình 5: Prompt cải tiến

Giải thích Machine Learning đơn giản, có ví dụ thực tế.

**Machine Learning (Học máy)** là một phần của Artificial Intelligence, giúp máy tính **tự học từ dữ liệu** thay vì phải lập trình từng bước.

### ♦ Hiểu cực đơn giản

👉 Machine Learning = “Cho máy xem nhiều ví dụ → máy tự rút ra cách làm”

### ♦ Ví dụ thực tế dễ hiểu

#### 📧 1. Lọc email spam

- Bạn đánh dấu email “rác”
- Máy học được: email nào thường là spam (có từ “trúng thưởng”, “free”,...)
- Sau đó tự động lọc

➡ Đây là cách Gmail hoạt động

#### 📺 2. Gợi ý video

- Bạn hay xem game, bóng đá
- Hệ thống học thói quen của bạn
- Sau đó đề xuất video tương tự



#### 🔑 3. Mở khóa bằng khuôn mặt

- Bạn chụp mặt để đăng ký
- Máy học đặc điểm khuôn mặt
- Sau đó nhận diện khi bạn mở máy

#### 🛒 4. Gợi ý sản phẩm

- Bạn hay mua đồ công nghệ
- Hệ thống sẽ gợi ý tai nghe, chuột, laptop,...

➡ Ví dụ: Shopee

### ♦ Tóm lại dễ nhớ

👉 Machine Learning hoạt động như sau:

1. Xem dữ liệu (ví dụ)
2. Học quy luật
3. Dự đoán cho trường hợp mới

### ▼ Kết luận

Machine Learning giúp máy tính “**học từ kinh nghiệm**” **giống con người**, nên càng dùng nhiều thì càng thông minh hơn.



Nhận xét: Đã có ví dụ thực tế, dễ hiểu hơn.

## Hình 6: Prompt nâng cao

Bạn là giáo viên lớp 10. Giải thích Machine Learning:

- Định nghĩa
- Cách hoạt động
- Ví dụ thực tế
- So sánh với lập trình truyền thống
- Dễ hiểu cho học sinh

Được rồi, thầy sẽ giải thích **Machine Learning (Học máy)** theo cách dễ hiểu nhất cho học sinh lớp 10 🧡

### 📌 1. Định nghĩa

**Machine Learning** là một phần của Artificial Intelligence, cho phép máy tính **tự học từ dữ liệu và kinh nghiệm**, thay vì phải viết sẵn mọi quy tắc.

🧡 Hiểu đơn giản:

Không cần dạy máy từng bước → chỉ cần cho máy học từ ví dụ

### ⚙️ 2. Cách hoạt động

Machine Learning thường làm theo 3 bước:

#### 1. Nhận dữ liệu

(ví dụ: ảnh, video, email,...)

#### 2. Học từ dữ liệu

Máy tìm ra quy luật (pattern)

#### 3. Dự đoán / quyết định

Áp dụng vào dữ liệu mới



🧡 Giống như bạn học toán:

+ Ask anything



🧡 Giống như bạn học toán:

- Làm nhiều bài → hiểu cách giải → gặp bài mới vẫn làm được

### 🌐 3. Ví dụ thực tế

#### 📧 Lọc email rác

- Bạn đánh dấu email spam
- Hệ thống học và tự lọc
- 📧 Ví dụ: Gmail

#### 📺 Gợi ý video

- Bạn hay xem nội dung gì
- Hệ thống sẽ đề xuất tương tự
- 📺 Ví dụ: YouTube

#### 📱 Nhận diện khuôn mặt

- Điện thoại học khuôn mặt bạn
- Sau đó mở khóa khi nhận đúng

### 🔍 4. So sánh với lập trình truyền thống

| Tiêu chí | Lập trình truyền thống | Machine Learning       |
|----------|------------------------|------------------------|
| Cách làm | Viết sẵn từng bước     | Cho máy học từ dữ liệu |
| Quy tắc  | Do con người tạo       | Máy tự tìm ra          |



+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#)

#### 4. So sánh với lập trình truyền thống

| Tiêu chí     | Lập trình truyền thống | Machine Learning       |
|--------------|------------------------|------------------------|
| Cách làm     | Viết sẵn từng bước     | Cho máy học từ dữ liệu |
| Quy tắc      | Do con người tạo       | Máy tự tìm ra          |
| Độ linh hoạt | Thấp                   | Cao                    |
| Ví dụ        | Máy tính cộng 2 số     | Nhận diện khuôn mặt    |

👉 Ví dụ dễ hiểu:

- **Truyền thống:** "Nếu email có từ 'free' → là spam"
- **Machine Learning:** Máy tự học xem email nào là spam

#### 5. Kết luận dễ nhớ

👉 Machine Learning = Học từ dữ liệu + Tự rút ra quy luật + Dự đoán

👉 Giống con người:

- Học từ kinh nghiệm
- Làm càng nhiều → càng giỏi

Nhận xét: Giải thích chi tiết, có so sánh và phù hợp với người học.

### 3. Tạo câu hỏi ôn tập

Hình 7: Prompt cơ bản

Tạo câu hỏi ôn tập về Database.

Dưới đây là bộ **câu hỏi ôn tập Database (Cơ sở dữ liệu)** được chia theo mức độ từ dễ → khó, phù hợp cho học sinh/sinh viên:

#### 🟢 Mức 1: Nhận biết (cơ bản)

1. Database (Cơ sở dữ liệu) là gì?
2. DBMS là gì? Cho ví dụ.
3. Bảng (Table) trong database gồm những thành phần nào?
4. Khóa chính (Primary Key) là gì?
5. Khóa ngoại (Foreign Key) là gì?
6. Một bản ghi (Record) là gì?
7. Sự khác nhau giữa dữ liệu và thông tin?
8. SQL là gì? Dùng để làm gì?

#### 🟡 Mức 2: Hiểu

9. Phân biệt Primary Key và Foreign Key.
10. Tại sao cần dùng DBMS thay vì lưu file thông thường?
11. Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) là gì?

11. Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) là gì?
12. Quan hệ (Relationship) giữa các bảng là gì?
13. Phân biệt các loại quan hệ:
  - 1-1
  - 1-n
  - n-n
14. Tại sao cần tránh dữ liệu dư thừa (redundancy)?

### ● Mức 3: Vận dụng SQL cơ bản

15. Viết câu lệnh tạo bảng sinh viên (Student) gồm: id, name, age.
16. Viết câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng.
17. Viết câu lệnh lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng.
18. Lấy các sinh viên có tuổi > 18.
19. Sắp xếp sinh viên theo tên tăng dần.
20. Cập nhật tuổi của một sinh viên theo id.
21. Xóa một sinh viên khỏi bảng.

### ● Mức 4: Vận dụng nâng cao

22. JOIN là gì? Có mấy loại JOIN?

### ● Mức 4: Vận dụng nâng cao

22. JOIN là gì? Có mấy loại JOIN?
23. Phân biệt:
  - INNER JOIN
  - LEFT JOIN
24. GROUP BY dùng để làm gì?
25. HAVING khác gì với WHERE?
26. Viết câu SQL đếm số sinh viên trong bảng.
27. Tìm sinh viên có tuổi lớn nhất.

### ● Mức 5: Tư duy & thực tế

28. Thiết kế database cho hệ thống quản lý sinh viên gồm các bảng gì?
29. Nếu một sinh viên học nhiều môn → cần thiết kế quan hệ như thế nào?
30. Tại sao không nên lưu tất cả dữ liệu vào một bảng duy nhất?
31. Index là gì? Khi nào nên dùng?
32. Transaction là gì? Tại sao quan trọng?
33. ACID trong database là gì?

Nhận xét: Câu hỏi còn ít và chưa đa dạng.



## Hình 8: Prompt cải tiến

Tạo 10 câu hỏi ôn tập về Database, bao gồm trắc nghiệm và tự luận.

Dưới đây là 10 câu hỏi ôn tập Database gồm cả trắc nghiệm và tự luận, phù hợp để luyện kiểm tra:

### PHẦN A: Trắc nghiệm (5 câu)

**Câu 1:** Database là gì?

- A. Một phần mềm lập trình
- B. Một hệ quản trị
- C. Một tập hợp dữ liệu có tổ chức
- D. Một ngôn ngữ lập trình

**Câu 2:** Primary Key có đặc điểm nào sau đây?

- A. Có thể trùng lặp
- B. Có thể NULL
- C. Không trùng và không NULL
- D. Chỉ dùng để liên kết bảng

**Câu 3:** SQL dùng để làm gì?

- A. Thiết kế giao diện
- B. Quản lý và truy vấn dữ liệu
- C. Lập trình game
- D. Viết hệ điều hành

**Câu 4:** Quan hệ 1–n (một - nhiều) nghĩa là gì?

- A. Một bản ghi liên kết với nhiều bản ghi khác
- B. Nhiều bảng liên kết với nhau
- C. Một bảng có nhiều cột
- D. Không có liên kết

**Câu 5:** Câu lệnh nào dùng để lấy dữ liệu?

- A. INSERT
- B. DELETE
- C. SELECT
- D. UPDATE



## 🔥 PHẦN B: Tự luận (5 câu)

Câu 6:

Trình bày sự khác nhau giữa **Primary Key** và **Foreign Key**.

Câu 7:

Giải thích tại sao cần sử dụng **DBMS** thay vì lưu dữ liệu bằng file thông thường.

Câu 8:

Viết câu lệnh SQL để:

- Tạo bảng `Student(id, name, age)`
- Thêm 1 sinh viên vào bảng

Câu 9:

Giải thích khái niệm **JOIN** trong SQL và nêu ví dụ đơn giản.

Câu 10:

Thiết kế cơ bản database quản lý học sinh gồm:

- Các bảng chính
- Khóa chính
- Mối quan hệ giữa các bảng

Nhận xét: Câu hỏi đa dạng hơn, có cả trắc nghiệm và tự luận.

Hình 9: Prompt nâng cao

Bạn là giảng viên đại học. Tạo bộ câu hỏi Database:

- 5 câu trắc nghiệm (có đáp án)
- 3 câu tự luận
- 2 câu vận dụng
- Phân loại mức độ: dễ/trung bình/khó

Dưới đây là **bộ câu hỏi Database** theo phong cách giảng viên đại học, có phân loại mức độ rõ ràng:

## 📖 PHẦN 1: Trắc nghiệm (5 câu – có đáp án)

Câu 1 (Dễ)

Database là gì?

- A. Phần mềm lập trình
- B. Tập hợp dữ liệu có tổ chức
- C. Hệ điều hành
- D. Ngôn ngữ lập trình

👉 Đáp án: B

Câu 2 (Dễ)

Đặc điểm của Primary Key là gì?

- A. Có thể trùng lặp
- B. Có thể NULL
- C. Không trùng và không NULL
- D. Chỉ dùng để nhập dữ liệu

👉 Đáp án: C

### Câu 3 (Trung bình)

Câu lệnh SQL nào dùng để lấy dữ liệu từ bảng?

- A. INSERT
- B. UPDATE
- C. SELECT
- D. DELETE

👉 Đáp án: C

### Câu 4 (Trung bình)

Quan hệ nào sau đây cần bảng trung gian?

- A. 1–1
- B. 1–n
- C. n–n
- D. Không có quan hệ nào

👉 Đáp án: C

### Câu 5 (Khó)

Trong SQL, mệnh đề HAVING dùng để:

- A. Lọc dữ liệu trước khi nhóm
- B. Lọc dữ liệu sau khi GROUP BY
- C. Sắp xếp dữ liệu
- D. Xóa dữ liệu

👉 Đáp án: B

## 🔥 PHẦN 2: Tự luận (3 câu)

### Câu 6 (Dễ)

Trình bày khái niệm:

- Primary Key
- Foreign Key

Và nêu vai trò của chúng trong cơ sở dữ liệu.

### Câu 7 (Trung bình)

Giải thích vì sao cần chuẩn hóa dữ liệu (Normalization).

Nêu ít nhất 2 lợi ích thực tế.

### Câu 8 (Khó)

So sánh:

- WHERE và HAVING
- INNER JOIN và LEFT JOIN

Kèm ví dụ minh họa.

## ⚙️ PHẦN 3: Vận dụng (2 câu)

### Câu 9 (Trung bình)

Cho bảng `Student(id, name, age)`

Viết câu lệnh SQL để:

1. Thêm 1 sinh viên

2. Cập nhật thông tin sinh viên có id = 40

### ⚙️ PHẦN 3: Vận dụng (2 câu)

#### Câu 9 (Trung bình)

Cho bảng `Student(id, name, age)`

Viết câu lệnh SQL để:

1. Thêm 1 sinh viên
2. Lấy danh sách sinh viên có tuổi > 18
3. Sắp xếp theo tuổi giảm dần

#### Câu 10 (Khó)

Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống **quản lý đăng ký môn học**, bao gồm:

- Sinh viên có thể học nhiều môn
- Mỗi môn có nhiều sinh viên

Yêu cầu:

- Xác định các bảng cần thiết
- Khóa chính
- Khóa ngoại
- Mối quan hệ giữa các bảng

🌟 Nếu bạn muốn nâng cấp level, mình có thể:

- 🔥 Biến bộ này thành **đề thi 1 tiết có thang điểm**
- 💻 Thêm bài SQL có dữ liệu mẫu + chạy thử
- 🎤 Hoặc tạo câu hỏi kiểu vấn đáp (oral exam)

📄 📌 🗨️ ↕️ ↻️ ⋮



Nhận xét: Câu hỏi đầy đủ, có phân loại mức độ và đáp án.

## IV. So sánh kết quả

Tiêu chí | Prompt cơ bản | Prompt cải tiến | Prompt nâng cao

Độ rõ ràng | Thấp | Trung bình | Cao

Chất lượng | Chung chung | Khá tốt | Rất tốt

Cấu trúc | Không có | Có | Rõ ràng

Hiệu quả | Thấp | Trung bình | Cao

## V. Nhận xét và kết luận

Qua quá trình thực nghiệm, có thể thấy rằng prompt càng cụ thể thì kết quả trả về càng chính xác và chất lượng hơn. Việc bổ sung vai trò và yêu cầu chi tiết giúp AI trả lời tốt hơn.

## VI. Nguyên tắc viết prompt hiệu quả

- Xác định rõ mục tiêu
- Viết yêu cầu cụ thể
- Gán vai trò cho AI

- Chia nhỏ nội dung
- Quy định định dạng đầu ra
- Thử nghiệm và cải tiến